

ME613A - Análise de Regressão

Profa. Tatiana Benaglia

Atividade Prática 01 - 2S2025 - 27/08/2025

Introdução

Uma empresa de pesquisa (Last Resource, Inc., Bellefonte, PA) fez um estudo para verificar qual a relação entre a idade do motorista e a distância que ele consegue enxergar bem.

Foi coletada uma amostra de $n = 30$ motoristas, na qual perguntaram a idade do motorista e mediram a distância (em pés) que eles conseguiam enxergar bem um sinal de trânsito. Esses dados estão disponíveis no Moodle, no arquivo chamado *signdist.txt*.

Atividade

1. Leia o conjunto de dados no R e faça um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre a idade (variável preditora X) e distância (variável resposta Y).
2. Calcule as estatísticas descritivas das variáveis e também o coeficiente de correlação entre elas.
3. Utilizando o R como uma calculadora simples, calcule as estatísticas de interesse que serão posteriormente utilizadas para encontrar os estimadores de β_0 e β_1 .
4. Usando as estatísticas do item anterior, escreva uma função que, para um dado conjunto de dados, retorna as estimativas de $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$. **Nota:** não usar a função `lm()`.
5. Ajuste o modelo de regressão linear simples utilizando a função `lm()` e compare os resultados obtidos no item 3. **Dica:** use as funções `summary()` ou `coef()` para visualizar os coeficientes estimados.
6. Apresente um gráfico de dispersão dos dados juntamente com a reta de regressão ajustada. Escreva um parágrafo com as interpretação dos parâmetros. **Nota:** utilize a função `geom_abline()`. Você não deve usar a função `geom_smooth()`.
7. Utilizando as fórmulas dadas em aula, encontre as estimativas das variâncias de ε , β_0 e β_1 . Verifique os cálculos com os resultados apresentados na tabela dos coeficientes estimados obtida no R.
8. Encontre os intervalos de confiança de 90% para β_0 e β_1 da seguinte forma:
 - (a) usando as fórmulas dadas em aula
 - (b) usando a função `confint()`
9. Apresente um teste de hipótese para verificar se o coeficiente β_1 é nulo ou não, usando o seguinte:
 - (a) Teste t
 - (b) Teste F
10. Calcule o coeficiente de determinação R^2 e interprete-o.
11. Centralize a variável preditora em sua média e ajuste uma regressão simples novamente. Compare o resultado com aquele obtido no item 4.
12. Se você transformar a distância de pés para metros, como isso afeta os coeficientes da regressão? Note que 1 pé = 0,3048 metros.